Semana 33 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 33 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 53:** Restrições: NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT
- **Aula 54:** JOIN: Juntando Dados de Tabelas

Aula 53 — Restrições: NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT

Objetivos da Aula

- Conhecer as **restrições** além das chaves.
- Garantir a **qualidade** dos dados.
- Aplicar cada restrição no momento certo.

NOT NULL

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

- O valor **não pode** ser nulo.
- Campo **obrigatório**.

UNIQUE

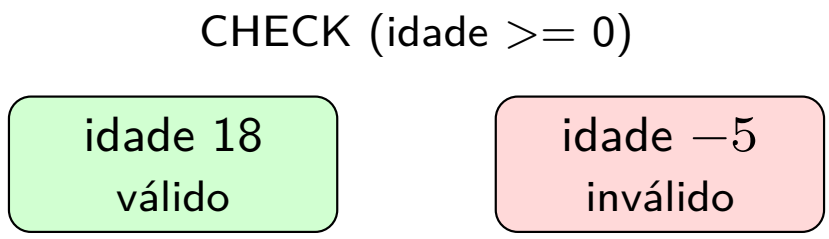
```
email VARCHAR(120) UNIQUE
```

- O valor não pode **repetir**.
- Vários `UNIQUE` por tabela.

CHECK

```
idade INT CHECK (idade >= 0)
```

- Impõe uma **condição**.
- Valida o valor na inserção.



DEFAULT

```
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

- Valor **padrão** quando não informado.
- Simplifica inserções.

Comparando

Restrição	Garante
NOT NULL	Sem valor nulo
UNIQUE	Sem repetição
CHECK	Condição válida
DEFAULT	Valor automático

Note

Colocar as regras **no banco** (e não só na aplicação) protege os dados contra qualquer fonte de erro.

Prática

- Crie uma tabela com as **quatro** restrições.
- Teste inserções **inválidas**.

Resumo da Aula

- **NOT NULL:** obrigatório.
- **UNIQUE:** sem repetição.
- **CHECK:** condição; **DEFAULT:** valor automático.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 54 — JOIN: Juntando Dados de Tabelas

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **JOIN**.
- Entender por que os dados estão **separados**.
- Conhecer os **tipos** de junção.

O Problema

- Os dados estão em **tabelas separadas**.
- Queremos ver **relacionados**.
- Ex.: o nome do cliente **junto** com o pedido.

O que é um JOIN?

- **Junta** dados de duas ou mais tabelas.
- Usa as **chaves** para casar as linhas.
- Resultado: uma **tabela combinada**.

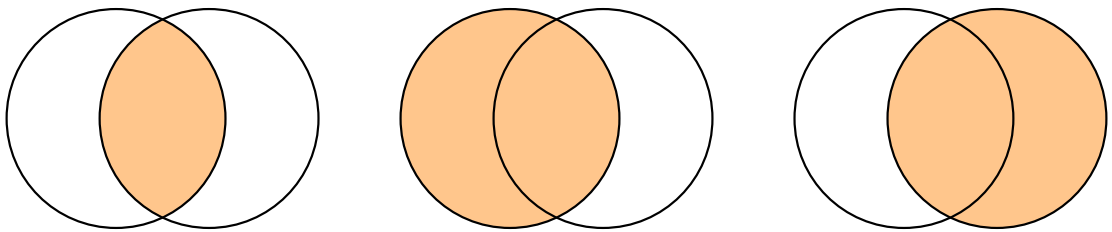
Sintaxe Básica

```
SELECT c.nome, p.valor
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id;
```

- **ON** define a **condição** de junção.

Tipos de JOIN

- **INNER JOIN:** só as linhas que **casam**.
- **LEFT JOIN:** todas da esquerda.
- **RIGHT JOIN:** todas da direita.
- **CROSS JOIN:** produto cartesiano.



Por que Usar Alias

- `c` para Cliente, `p` para Pedido.
- Evita ambiguidade de colunas.
- Deixa a consulta **legível**.

Note

O JOIN é o que "dá sentido" ao modelo relacional: as tabelas guardam partes e a junção reconstrói a história.

Prática

- Liste pedidos com o **nome do cliente**.
- Escreva a condição **ON** corretamente.

Resumo da Aula

- **JOIN** junta tabelas pelas **chaves**.
- **ON** define a condição.
- Há vários **tipos** de junção.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.